Regressão linear

AJUSTAR

LinearRegression

```
from sklearn.linear_model import LinearRegression
m=LinearRegression()
m.fit(Xtr,ytr)
yhat=m.predict(Xte)
```

Não confunda correlação/causalidade.

Coeficientes

```
print(m.coef_,m.intercept_)
```

Escala muda coeficientes.

REGULARIZAR

Ridge

```
from sklearn.pipeline import make_pipeline
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sklearn.linear_model import Ridge
m=make_pipeline(StandardScaler(),
 Ridge(alpha=1.0))
```

Alpha maior penaliza mais.

Lasso

```
from sklearn.linear_model import Lasso
m=Lasso(alpha=.1,max_iter=10000)
```

Pode zerar coeficientes.

AVALIAR

MAE e RMSE

```
from sklearn.metrics import mean_absolute_error
from sklearn.metrics import root_mean_squared_error
print(mean_absolute_error(yte,yhat))
print(root_mean_squared_error(yte,yhat))
```

RMSE penaliza erros grandes.

R^2

```
from sklearn.metrics import r2_score
print(r2_score(yte,yhat))
```

Pode ser negativo no teste.

Resíduos

```
res=yte-yhat
print(res.mean(),res.std())
```

Veja padrão por predição.